중등 **2학년**

2007년 HME 하반기

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 8	**2.** 10	**3.** 221
4. 6	**5.** 12	**6.** 7
7. 1	**8.** 39	**9.** 4
10. 9	**11.** 98	**12.** 14
13. 4	**14.** 29	**15.** 21
16. 15	**17.** 21	**18.** 52
19. 120	**20.** 70	

1. $4\times2=8$(가지)

2. $y=4x-10$에서 $4x=y+10$이므로 $x=\frac{1}{4}y+\frac{5}{2}$

따라서, $a=\frac{1}{4}$, $b=\frac{5}{2}$이므로

$\frac{b}{a}=b\div a=\frac{5}{2}\div\frac{1}{4}=\frac{5}{2}\times4=10$

3. $1.\dot{2}\dot{3}=\frac{123-1}{99}=\frac{122}{99}$이므로 $p=99$, $q=122$

$\therefore\ p+q=99+122=221$

4. $3x-4\leqq2x+3$에서 $x\leqq7$ …… ㉠

$9x+12>1-2x$에서 $11x>-11$, $x>-1$ …… ㉡

㉠, ㉡에 의하여 $-1<x\leqq7$

따라서, $a=-1$, $b=7$이므로

$a+b=-1+7=6$

5. 점 O가 외심이므로 $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$

따라서, $\angle OBA+\angle OCB+\angle OCA=90^\circ$이므로

$\angle OBA+32^\circ+46^\circ=90^\circ$

$\therefore\ \angle OBA=12^\circ$

6. $\frac{5}{140}=\frac{1}{28}=\frac{1}{2^2\times7}$이므로 $\frac{1}{2^2\times7}\times A$가 유한소수가 되려면

A는 7의 배수이어야 한다.

따라서, A의 최소값은 7이다.

7. 두 직선의 교점의 좌표가 (3, 2)이므로

$x=3$, $y=2$를 $ax+3y=12$에 대입하면

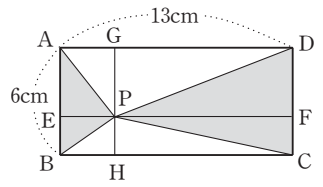
$3a+6=12$, $3a=6$ $\therefore\ a=2$

$x=3$, $y=2$를 $2x-by=5$에 대입하면

$6-2b=5$, $-2b=-1$ $\therefore\ b=\frac{1}{2}$

$\therefore\ ab=2\times\frac{1}{2}=1$

8. 오른쪽 그림과 같이 점 P를 지나며 가로, 세로에 각각 평행한 직선 EF, GH를 그으면



□AEPG, □EBHP, □PHCF, □GPFD는 모두 직사각형이다.

□ABCD=△APD+△BPC+△APB+△DPC이고,

△APD+△BPC=△APB+△DPC이므로

$\triangle APB+\triangle DPC=\frac{1}{2}\square ABCD=\frac{1}{2}\times13\times6=39(\text{cm}^2)$

9. $y=3x+2$의 그래프의 y절편은 2이므로 $b=2$

$y=ax+2$의 그래프의 x절편이 3이므로

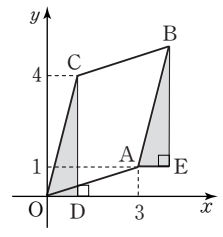
$y=ax+2$에 $x=3$, $y=0$을 대입하면

$0=3a+2$, $3a=-2$ $\therefore\ a=-\frac{2}{3}$

$\therefore\ -3a+b=-3\times\left(-\frac{2}{3}\right)+2$

$=2+2=4$

10. 오른쪽 그림과 같이 두 직각삼각형 COD와 BAE를 그렸을 때,



△COD≡△BAE(RHA 합동)

따라서, $\overline{AE}=\overline{OD}=1$, $\overline{BE}=\overline{CD}=4$

이므로 점 B의 좌표는

$(3+1,\ 1+4)=(4,\ 5)$

따라서, $m=4$, $n=5$이므로

$m+n=4+5=9$

11. △BAD와 △ACE에서

$\angle BDA=\angle AEC=90^\circ$, $\overline{BA}=\overline{AC}$

$\angle BAD+\angle DBA=90^\circ$이고 $\angle BAD+\angle EAC=90^\circ$이므로

$\angle DBA=\angle EAC$

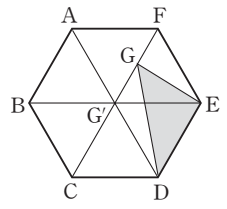
$\therefore$ △BAD≡△ACE(RHA 합동)

따라서, $\overline{DA}=\overline{EC}=6$cm, $\overline{AE}=\overline{BD}=8$cm이므로

$\overline{DE}=\overline{DA}+\overline{AE}=6+8=14$(cm)

$\therefore\ \square DBCE=\frac{1}{2}\times(8+6)\times14=98(\text{cm}^2)$

12. 오른쪽 그림과 같이 정육각형의 대각선 AD, BE, CF의 교점을 G′이라 하면



$\triangle GDE=\triangle G'DE=\frac{1}{6}\times84=14$

13. $x+y+9+4=20$이므로 $x+y=7$

따라서, 순서쌍 $(x,\ y)$는 (1, 6), (2, 5), (5, 2), (6, 1)의 4개이다.

14. ㄱ. 참인 명제의 역은 거짓일 수도 있다.
ㄴ. (반례) $a=1$, $b=2$, $c=0$일 때, $1\times0=2\times0$이지만 $1\neq2$이다.
ㄹ. 변의 길이가 다른 정삼각형은 합동이 아니다.
따라서, 참인 명제는 ㄷ, ㅁ, ㅂ이므로
$5+11+13=29$

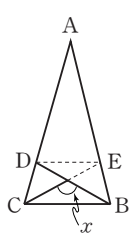
15. 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점에 있으므로
외접원의 반지름의 길이는 $\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\times10=5(\text{cm})$
내접원의 반지름의 길이를 $r$cm라 하면
$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times\overline{CA}=\frac{1}{2}\times(\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA})\times r$이므로
$\frac{1}{2}\times8\times6=\frac{1}{2}\times(10+8+6)\times r$
$24=12r$ $\therefore r=2(\text{cm})$
따라서, 외접원과 내접원의 넓이의 차는
$\pi\times5^2-\pi\times2^2=21\pi(\text{cm}^2)$
$\therefore k=21$

16. $\angle BOC=2\angle A=2\times40^\circ=80^\circ$이고, $\overline{OB}=\overline{OC}$이므로
$\angle OBC=\frac{1}{2}(180^\circ-80^\circ)=50^\circ$
$\overline{AB}=\overline{AC}$이므로 $\angle ABC=\frac{1}{2}(180^\circ-40^\circ)=70^\circ$
점 I는 내심이므로 $\angle IBC=\frac{1}{2}\angle ABC=\frac{1}{2}\times70^\circ=35^\circ$
$\therefore \angle OBI=\angle OBC-\angle IBC=50^\circ-35^\circ=15^\circ$

17. (1번 타자의 타율)=(3할)=$0.3=\frac{3}{10}$
(2번 타자의 타율)=(2할 5푼)=$0.25=\frac{1}{4}$
(적어도 한 명은 안타를 칠 확률)
=1−(둘 다 안타를 못 칠 확률)
$=1-\frac{7}{10}\times\frac{3}{4}=1-\frac{21}{40}=\frac{19}{40}$
따라서, $p=40$, $q=19$이므로
$p-q=40-19=21$

18. 득표율은 소수 첫째 자리에서 반올림하였으므로
(오차의 한계)$=1\times\frac{1}{2}=0.5(\%)$
따라서, 득표율의 범위는 $64.5\%\leqq$(득표율)$<65.5\%$이므로
득표 수 A의 범위는
$\frac{64.5}{100}\times400\leqq A<\frac{65.5}{100}\times400$ $\therefore 258\leqq A<262$
$x=258$, $y=262$이므로
$\frac{x+y}{10}=\frac{258+262}{10}=\frac{520}{10}=52$

19. $\angle CAB=\frac{1}{3}\times90^\circ=30^\circ$이고 $\overline{AC}=\overline{AB}$이므로
$\angle ACB=\angle ABC=\frac{1}{2}(180^\circ-30^\circ)=75^\circ$
$\angle ACE=\angle ABD=45^\circ$이므로
$\angle ECB=\angle DBC=75^\circ-45^\circ=30^\circ$
$\therefore \angle x=180^\circ-(30^\circ+30^\circ)=120^\circ$



20. 불합격자의 수는 $55\times\frac{20}{100}=11$(명)이므로
합격자의 수는 $55-11=44$(명)
합격자의 평균 점수를 x점, 불합격자의 평균 점수를 y점이라 하면
(전체의 평균 점수)$=\frac{44x+11y}{55}=\frac{4x+y}{5}$(점)이므로
(최저 합격 점수)$=\frac{4x+y}{5}+3=x-5=2y$

$$\begin{cases}\frac{4x+y}{5}+3=x-5\\ x-5=2y\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x-y=40 & \cdots\cdots ㉠\\ x-2y=5 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$$

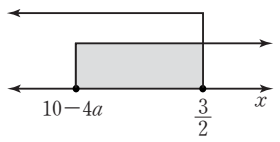
㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $x=75$, $y=35$
따라서, 최저 합격 점수는
$75-5=2\times35=70$(점)

· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 3	**22.** 6	**23.** 45
24. 60	**25.** 8	**26.** 181
27. 15	**28.** 162	**29.** 8
30. 304		

21. 부등식 $\frac{4x-1}{6}\leqq\frac{x+1}{3}$의 양변에 6을 곱하면
$4x-1\leqq2(x+1)$, $4x-1\leqq2x+2$
$2x\leqq3$ $\therefore x\leqq\frac{3}{2}$
부등식 $\frac{10-x}{4}\leqq a$의 양변에 4를 곱하면
$10-x\leqq4a$ $\therefore x\geqq10-4a$
따라서, 연립부등식이 해를 가지려면 오른쪽 그림과 같아야 하므로

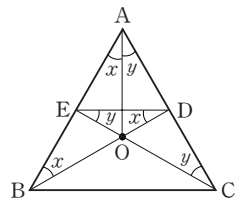


$10-4a\leqq\frac{3}{2}$, $-4a\leqq-\frac{17}{2}$
$\therefore a\geqq\frac{17}{8}$
따라서, 자연수 a의 최소값은 3이다.

22. 첫 번째, 두 번째 열쇠는 현관문 열쇠가 아니어야 하고, 세 번째 열쇠가 현관문 열쇠이어야 하므로
구하는 확률은 $\frac{4}{5}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{5}$
따라서, $p=5$, $q=1$이므로
$p+q=5+1=6$

23. $\angle DAE=a$, $\angle AEC=b$라고 하면
$\overline{DA}=\overline{DE}$이므로 $\angle DEA=\angle DAE=a$
$\therefore \angle ADE=180^\circ-2a$, $\angle CDE=(180^\circ-2a)-90^\circ=90^\circ-2a$
$\overline{DC}=\overline{DE}$이므로 $\angle DCE=\angle DEC=a+b$
$\triangle DCE$에서 $\angle DCE+\angle DEC+\angle CDE=180^\circ$이므로
$2(a+b)+(90^\circ-2a)=180^\circ$, $2b=90^\circ$, $b=45^\circ$
$\therefore \angle AEC=45^\circ$

24. $\angle EBD=x$, $\angle DCE=y$라고 하면



$\overline{EB}=\overline{ED}$이므로 $\angle EDB=\angle EBD=x$

$\overline{DE}=\overline{DC}$이므로 $\angle DEC=\angle DCE=y$

또, 점 O는 외심이므로

$\angle OAE=\angle OBE=x$

$\angle OAD=\angle OCD=y$

$\triangle ODE$와 $\triangle OBC$에서 $\angle EOD=\angle BOC$(맞꼭지각)이므로

$\angle OBC+\angle OCB=\angle ODE+\angle OED=x+y$

$\angle ABC$에서

$\angle BAC+\angle ABC+\angle ACB=(x+y)+x+(x+y)+y$

$=3(x+y)=180^\circ$

따라서, $x+y=60^\circ$이므로

$\angle A=x+y=60^\circ$

25. $a<b<c<d$라고 하면

$abc=18$, $abd=24$, $acd=48$, $bcd=144$

네 식을 모두 곱하면

$(abcd)^3=18\times24\times48\times144$

$=(2\times3^2)\times(2^3\times3)\times(2^4\times3)\times(2^4\times3^2)$

$=2^{12}\times3^6=(2^4\times3^2)^3$

$=144^3$

$\therefore abcd=144$

따라서, 가장 큰 수 d는

$d=abcd\div abc=144\div18=8$

26. 소수 첫째 자리에서 반올림하였으므로

(오차의 한계)$=1\times\frac{1}{2}=0.5$

따라서, $\frac{b}{a}$의 참값의 범위는 $5.5\leqq\frac{b}{a}<6.5$

각 변에서 2를 빼면 $5.5-2\leqq\frac{b}{a}-2<6.5-2$

$3.5\leqq\frac{b-2a}{a}<4.5$, $3.5\leqq\frac{100}{a}<4.5$

$\frac{3.5}{100}\leqq\frac{1}{a}<\frac{4.5}{100}$, $\frac{100}{4.5}<a\leqq\frac{100}{3.5}$

$\therefore 22.2\cdots<a\leqq28.5\cdots$

그런데 $a\geqq25$인 정수이므로 $a=25$, 26, 27, 28

$a=25$일 때, $b-2\times25=100$ $\therefore b=150$

$a=26$일 때, $b-2\times26=100$ $\therefore b=152$

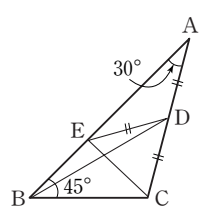
$a=27$일 때, $b-2\times27=100$ $\therefore b=154$

$a=28$일 때, $b-2\times28=100$ $\therefore b=156$

$\frac{b}{a}$가 기약분수, 즉 a, b는 서로소이므로 $a=27$, $b=154$

$\therefore a+b=27+154=181$

27. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD}=\overline{DE}$인 점 E를 $\overline{AB}$ 위에 잡으면



$\overline{AD}=\overline{DE}$이므로 $\angle AED=\angle EAD=30^\circ$

$\triangle AED$에서 $\angle EDC=30^\circ+30^\circ=60^\circ$이고

$\overline{CD}=\overline{DE}$이므로

$\angle DCE=\angle DEC=60^\circ$

$\triangle ABC$에서 $\angle ACB=180^\circ-(30^\circ+45^\circ)=105^\circ$이므로

$\angle ECB=105^\circ-60^\circ=45^\circ$

$\angle EBC=\angle ECB=45^\circ$이므로 $\overline{BE}=\overline{CE}$

따라서, $\triangle EBD$는 $\overline{BE}=\overline{DE}$인 이등변삼각형이므로

$\angle EBD+\angle EDB=2\angle EBD=30^\circ$, $\angle EBD=15^\circ$

$\therefore \angle ABD=15^\circ$

28. $\square ABCD$가 평행사변형이므로

(부채꼴 EBC)=(부채꼴 DAF)

$=\pi\times10^2\times\frac{30}{360}=\frac{25}{3}\pi(\text{cm}^2)$

(부채꼴 ABM)=(부채꼴 DNC)

$=\pi\times8^2\times\frac{30}{360}=\frac{16}{3}\pi(\text{cm}^2)$

$\square ABCD=10\times4=40(\text{cm}^2)$

$\therefore$ (어두운 부분의 넓이)

=(도형 AFCE)−(도형 AMCN)

$=\{2\times(\text{부채꼴 EBC})-\square ABCD\}$

$-\{\square ABCD-2\times(\text{부채꼴 ABM})\}$

$=2\times\{(\text{부채꼴 EBC})+(\text{부채꼴 ABM})-\square ABCD\}$

$=2\times\left(\frac{25}{3}\pi+\frac{16}{3}\pi-40\right)=2\times\left(\frac{41}{3}\pi-40\right)$

$=\frac{82}{3}\pi-80(\text{cm}^2)$

따라서, $a=\frac{82}{3}$, $b=-80$이므로

$3a-b=3\times\frac{82}{3}-(-80)=82+80=162$

29. B가 가져간 카드와 합하여 y장이 되도록 A가 카드를 가져간 횟수를 k회라고 하면

$x+ky=50$을 만족하는 x, y의 값을 구하면 된다.

한 번에 가져갈 수 있는 카드의 수가 1장에서 5장이므로

(i) $y=5$일 때,

B가 5장을 가져가는 경우 A는 0장을 가져가야 하므로 모순이다.

(ii) $y=6$일 때,

B가 1장에서 5장까지 몇 장의 카드를 가져가더라도 A가 가져갈 수 있는 카드가 남게 된다.

따라서, $x+6k=50$이고, k는 자연수, x는 1 이상 5 이하의 자연수이므로 $k=8$, $x=2$

(iii) $y=7$일 때,

B가 1장을 가져가는 경우 A는 6장을 가져가야 하므로 모순이다.

$\therefore x+y=2+6=8$

30. 꼭지점 A로부터 n만큼의 거리를 이동하여 다시 꼭지점 A에 도착할 확률을 P_n이라 하자.

$(n+1)$만큼의 거리를 이동하여 꼭지점 A에 도착하려면 n만큼의 거리를 이동하여 꼭지점 A가 아닌 다른 꼭지점에 도착한 후 거기서 꼭지점 A로 이동하면 되므로

$P_{n+1}=\frac{1}{3}\times(1-P_n)$

$P_1=0$이므로 위의 식에 $n=1$을 대입하면

$P_2=\frac{1}{3}\times(1-P_1)=\frac{1}{3}\times1=\frac{1}{3}$

$n=2$를 대입하면 $P_3=\frac{1}{3}\times(1-P_2)=\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{2}{9}$

$n=3$을 대입하면 $P_4=\frac{1}{3}\times(1-P_3)=\frac{1}{3}\times\frac{7}{9}=\frac{7}{27}$

$n=4$를 대입하면 $P_5=\frac{1}{3}\times(1-P_4)=\frac{1}{3}\times\frac{20}{27}=\frac{20}{81}$

$n=5$를 대입하면 $P_6=\frac{1}{3}\times(1-P_5)=\frac{1}{3}\times\frac{61}{81}=\frac{61}{243}$

따라서, $p=243$, $q=61$이므로

$p+q=243+61=304$